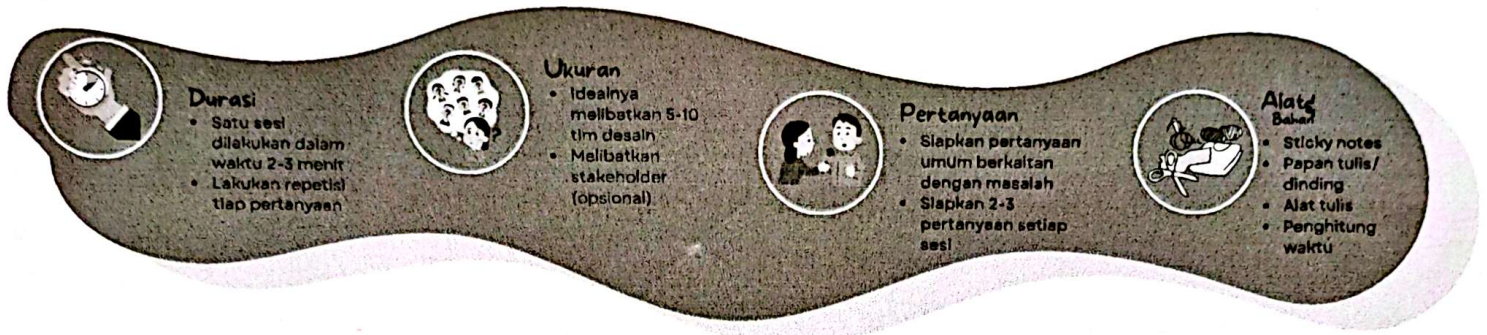




How might we
(mengapa) untuk (siapa)
saat (kapan) sehingga
..... (bagaimana)?

1 How might we Solitnya²
melihat Pemasukan dan Pengeluaran
Untuk Mahasiswa Saat Kehidupan
Serhari - hari Sehingga mencatatnya di note
Yang tidak otomatis menampilkan
Grafik keuangan.

2 How might we Solitnya mengimbangi
jenis Pengeluaran saat mencatat transaksi
Sehingga mereka membuat daftar
Sederhana tanpa kategori yang
Jelas.

3 How might we sering lupa mencatat
transaksi harian kecil untuk mahasiswa
pada saat akhir hari sehingga
mereka mengingat - ingat jumlah
pengeluarannya.

4 How might we kesulitan mencatat
Pemasukan dan Pengeluaran untuk mahasiswa
saat kontraksi sehingga mencatatnya
manual di buku.

5 How might we Solitnya mengatur
uang bulanan untuk mahasiswa saat
uang baru diterima sehingga
Melakukan budgeting secara manual

Mengapa hal tersebut menjadi masalah?

Siapa yang membutuhkannya?

Kapan masalah tersebut terjadi?

Bagaimana masalah tersebut diselesaikan saat ini?

Sulitnya melihat pemasukan & pengeluaran

Mahasiswa

Catat pendapatan sehari-hari

Mencatatnya di Note yg tidak otomatis menampilkan Grafik (cewekan).

Sulitnya mengelompokkan jenis pengeluaran

Mahasiswa

Mencatat transaksi

Mencatat data sederhana & kelompok kategori (yg jelas).

Sering lupa mencatat transaksi harian kecil

Mahasiswa

Pada saat akhir hari

mereka mengingat-ingat jumlah pengeluarannya.

Tesulitan mencatat pemasukan & pengeluaran

Mahasiswa

Catat bertransaksi

Mencatatnya manual di buku

Sulitnya mengatur uang bulanan

Mahasiswa

Saat uang sakaw baru diterima

Melakukan budgeting secara Manual.

Kusuma, Wahyu; Wahyuni, Evi; Wiyono, Brilansyah (2024), "NoviceDev Canvas", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/4xcyrkm4ff.1

Beberapa metode sampling

Metode	Deskripsi	Cara Menentukan Responden	V
a. Simple Random Sampling	Semua individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih secara acak.	Memberi nomor pada setiap individu dalam populasi, kemudian memilih secara acak.	
b. Stratified Sampling	Populasi dibagi menjadi strata (kelompok) berdasarkan karakteristik tertentu, lalu sampel diambil secara acak dari setiap strata.	Membagi populasi ke dalam strata, kemudian mengambil sampel acak dari setiap strata.	
c. Cluster Sampling	Populasi dibagi ke dalam kluster (misalnya wilayah geografis), kemudian beberapa kluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel.	Memilih kluster secara acak, kemudian mengambil seluruh anggota dalam kluster terpilih.	
d. Systematic Sampling	Responden dipilih berdasarkan interval tertentu dari daftar populasi.	Memilih setiap orang ke-10 atau interval lainnya dari daftar populasi.	
e. Multi-Stage Sampling	Gabungan dari beberapa metode sampling probabilitas. Digunakan dalam penelitian besar dan kompleks.	Memilih kluster atau strata, kemudian melakukan sampling acak atau stratifikasi dalam tahap berikutnya.	
f. Convenience Sampling	Responden dipilih berdasarkan kemudahan akses.	Mengambil sampel dari individu yang mudah diakses atau bersedia berpartisipasi.	✓
g. Purposive Sampling	Responden dipilih berdasarkan kriteria atau tujuan spesifik penelitian.	Memilih responden yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian.	
h. Snowball Sampling	Responden awal direkrut, kemudian mereka merekomendasikan individu lain.	Meminta responden awal untuk merekomendasikan orang lain yang memenuhi kriteria penelitian.	
i. Quote Sampling	Peneliti menetapkan kuota untuk setiap subkelompok dalam populasi.	Mengambil sampel hingga kuota dari setiap subkelompok terpenuhi.	
j. Judgmental Sampling	Responden dipilih berdasarkan penilaian peneliti berdasarkan pengalaman atau informasi.	Peneliti memilih responden yang dianggap paling relevan atau informatif.	
k. Census (Sensus)	Semua individu dalam populasi diikutsertakan.	Meneliti seluruh populasi tanpa melakukan sampling.	
l. Panel Sampling	Penelitian dilakukan pada kelompok individu yang sama pada beberapa waktu tertentu.	Responden yang sama diikuti secara berkala untuk melihat perubahan.	
m. Matched Sampling	Responden dipilih untuk dicocokkan dengan variabel tertentu sehingga dua kelompok yang dibandingkan seimbang.	Menemukan pasangan individu yang memiliki karakteristik yang sama pada variabel tertentu.	
n. Event-Based Sampling	Responden dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam peristiwa atau aktivitas tertentu.	Mengidentifikasi responden yang berpartisipasi dalam kegiatan atau acara tertentu.	

Kusuma, Wahyu, Wahyuni, Ek, Wiyono, Brangyah (2024).
"NoviceDev Canvas", Mendekdy Data, VI,
doi: 10.17632/akaynmdt1

Beberapa metode penentuan jumlah responden

No	Metode	Deskripsi	Cara/Formula	V
1	Rumus Nielsen	Menggunakan sampel kecil untuk pengujian kegunaan. Nielsen menyatakan bahwa pengujian dengan 5 pengguna akan mengungkapkan 85% masalah kegunaan.	Sampel = 5 responden untuk usability testing.	
2	Rumus Slovin	Digunakan ketika populasi diketahui untuk menghitung ukuran sampel yang sesuai.	$n = \frac{N}{1 + (Ne)^2}$, di mana N = ukuran populasi, e = margin of error.	
3	Rumus Cochran	Digunakan untuk populasi besar atau tidak diketahui.	$n_0 = \frac{Z^2 P(1-P)}{e^2}$, untuk populasi terbatas: $n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$.	
4	Rumus Yamane	Digunakan untuk populasi yang diketahui.	$n = \frac{N}{1 + \frac{N e^2}{K}}$, di mana N = ukuran populasi, e = margin of error.	
5	Guideline Berdasarkan Jenis Penelitian	Pedoman umum berdasarkan jenis penelitian.	Penelitian kualitatif (20-30 responden) Grounded Theory (20-30). Phenomenological (5-10).	
6	Saturation Point	Digunakan dalam penelitian kualitatif hingga tidak ada informasi baru yang muncul.	Pengumpulan data sampel tidak ada informasi baru yang muncul (biasanya antara 10-30 responden).	
7	Nomogram Sampling	Alat visual untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan power, ukuran efek, dan tingkat signifikansi.	Menggunakan nomogram atau tabel statistik untuk memperkirakan ukuran sampel.	
8	Historical Guidelines	Mengacu pada studi atau literatur sebelumnya untuk menentukan ukuran sampel.	Berdasarkan studi sebelumnya dalam topik yang sama.	
9	Bootstrap Sampling	Menggunakan resampling untuk memperkirakan variabilitas dalam populasi tanpa pengambilan sampel tambahan.	Penggunaan data sampel yang ada untuk estimasi variasi populasi.	
10	Expert Judgment	Menggunakan penilaian ahli untuk menentukan ukuran sampel.	Ahl menilai jumlah responden yang cukup berdasarkan pengalaman.	
11	Sequential Sampling	Pengambilan sampel berurutan hingga titik stabi tercapai.	Mulai dengan sampel kecil, tambahkan hingga data cukup untuk analisis.	
12	Adaptive Sampling	Sampling adaptif sesuai dengan hasil awal.	Pembaruan sampel di daerah dengan lebih banyak informasi atau variasi besar.	
13	Time-Based Sampling	Penentuan jumlah responden berdasarkan waktu, bukan populasi.	Data dikumpulkan selama jangka waktu tertentu, jumlah tetap.	✓
14	Balanced Sampling	Sampel diambil agar semua variasi dalam populasi terwakili dengan seimbang.	Populasi dibagi menjadi subkelompok, kemudian sampel diambil secara proporsional.	
15	Disproportionate Sampling	Subkelompok kecil diberi bobot lebih besar dalam sampel.	Pemilihan subkelompok yang membutuhkan perhatian lebih, kemudian mengimbangi dengan banyak sampel dari subkelompok tersebut.	
16	Latent Class Sampling	Membagi populasi berdasarkan variabel tersembunyi, lalu mengambil sampel dari setiap kelas.	Menggunakan Latent Class Analysis (LCA) untuk mengidentifikasi kelas laten, lalu ambil sampel dari setiap kelas.	
17	Berdasarkan (Effect Size)	Jumlah sampel ditentukan berdasarkan ukuran efek yang diharapkan.	Menggunakan power analisis untuk menentukan ukuran efek, dan menghitung jumlah responden yang dibutuhkan.	
18	Model Bayesian	Menggunakan prinsip Bayesians untuk memperbarui estimasi populasi berdasarkan sampel yang diambil.	Mulai dengan prior dan memperbarui ukuran sampel seiring bertambahnya data baru.	
19	Minimization (U) (Klinis)	Digunakan dalam uji klinis untuk menjaga keseimbangan distribusi responden.	Alokasi dinamis responden untuk menjaga keseimbangan antar kelompok.	
20	Fixed vs. Flexible Sample Size	Ukuran sampel bisa tetap atau fleksibel tergantung kebutuhan penelitian.	Mulai dengan ukuran tetap, tambahkan responden jika data awal menunjukkan variasi signifikan.	
21	Respondent-Driven Sampling (RDS)	Digunakan untuk populasi yang sulit dijangkau, dengan intensif bagi responden untuk merekrut responden lain.	Menggunakan metode snowball dengan insentif, kemudian menyesuaikan bias melalui model statistik.	

Kusuma, Wahyu, Wahyuni, Ek, Wiyono, Brangyah (2024).
"NoviceDev Canvas", Mendekdy Data, VI,
doi: 10.17632/akaynmdt1

HMW yang direfleksikan: 1

Refleksi: fokus masalah =
terlalu lebar

Pernyataan solusi: terlalu
lebar

Keterkaitan dengan pengguna:
tepat

Kemampuan menghasilkan ide:
tepat

Jelas dan mudah dipahami: tepat

Konkret: terlalu lebar

Keterkaitan dengan tujuan akhir: tepat

HMW yang direfleksikan: 2

Refleksi: fokus masalah = tepat
keterkaitan dengan pengguna:
tepat

Kemampuan menghasilkan ide:
tepat

Pernyataan solusi: tepat

Jelas dan mudah dipahami: tepat

Konkret: tepat

Keterkaitan dengan tujuan akhir:
tepat

HMW yang direfleksikan: 3

Refleksi: fokus masalah: tepat

Pernyataan solusi: tepat

Keterkaitan dengan pengguna:
tepat

Kemampuan menghasilkan ide:
tepat

Jelas dan mudah dipahami: tepat

Konkret: tepat

Keterkaitan dengan tujuan
akhir: tepat

HMW yang direfleksikan: 4

Refleksi: fokus masalah = tepat

Pernyataan solusi: tepat

Keterkaitan dengan pengguna:
tepat

Kemampuan menghasilkan ide:
= tepat

Jelas dan mudah dipahami

Konkret: tepat

Keterkaitan dengan tujuan akhir:
tepat

HMW yang direfleksikan: 5

Refleksi: fokus masalah = ~~tepat~~
sempit

Pernyataan solusi: terlalu sempit

Keterkaitan dengan pengguna:
tepat

Kemampuan menghasilkan ide:
tepat

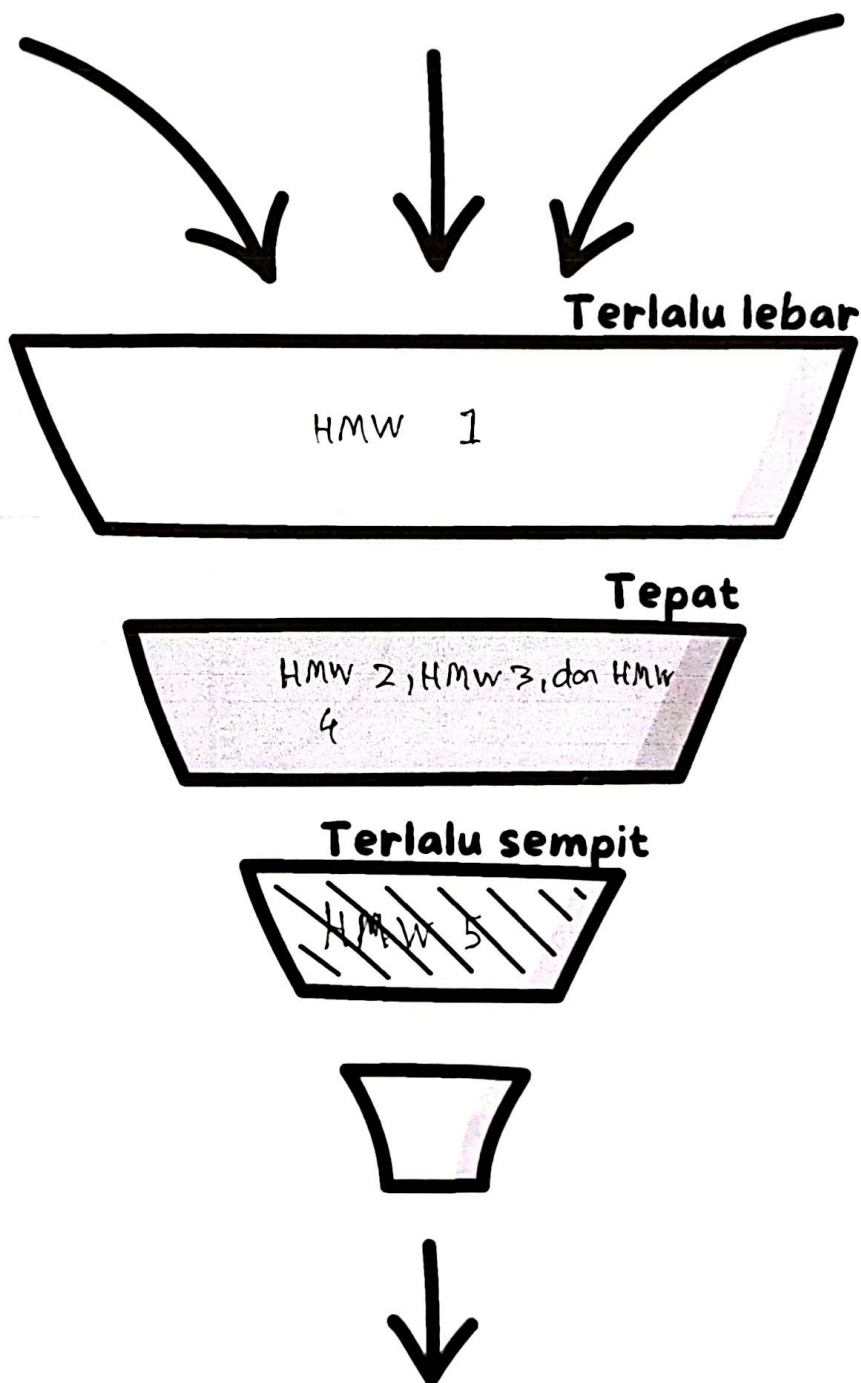
Jelas dan mudah dipahami: tepat

Konkret: tepat

Keterkaitan dengan tujuan akhir:
tepat

HMW yang direfleksikan:

Refleksi:



“Kusuma, Wahyu; Wahyuni, Evi; Wiyono, Briansyah (2024).
“NoviceDev Canvas”, Mendeley Data, V1,
doi: 10.17632/4xcyrkm4ff.1



PROGRAM STUDI
INFORMATIKA



SOFTWARE
ENGINEER

Prinsip Dasar

1. How might we Adanya pengeluaran mendadak untuk mahasiswa saat pertengahan bulan ketika kebutuhan mendadak muncul sehingga membuat uang terdapat orang tua
2. How Gaya hidup yang konsumtif untuk mahasiswa saat ingin membeli sesuatu yg tidak dibutuhkan sehingga menahan diri dari pembelian konsumtif
3. How sering lupa mencatat transaksi harian kecil untuk mahasiswa saat sering melakukan transaksi kecil sehingga lupa mencatat setiap transaksi
4. How tidak terbiasa membagi uang untuk kebutuhan mingguan untuk mahasiswa saat awal bulan ketika menerima karnya yang sehingga mulai mengelola uang
5. How sulitnya mengatur uang bulanan untuk mahasiswa saat akhir bulan sehingga memulai

Kusuma, Wahyu Wahyuni, Eki Wiyono, Brianah (2024). "ThinkCore Canvas". Mendisley Data, VI, doi:10.17632/ucyrtmoff.1

INFORMATIKA SOFTWARE ENGINEER

Prinsip Dasar

1. Clarity (Kejelasan)
2. Hierarchy (Hierarki Visual)
3. Simplicity (Kesederhanaan)
4. Feedback (Umpan balik)
5. Consistency (Konsisten)
6. Accessibility (Aksesibilitas)
7. Flexibility (Fleksibilitas)

Kusuma, Wahyu Wahyuni, Eki Wiyono, Brianah (2024). "ThinkCore Canvas". Mendisley Data, VI, doi:10.17632/ucyrtmoff.1

INFORMATIKA SOFTWARE ENGINEER

201 → Clarity

301 → Hierarchy

201 Simplicity

204 Feedback

301 Consistency

201 Accessibility

204 Flexibility

Kusuma, Wahyu Wahyuni, Eki Wiyono, Brianah (2024). "ThinkCore Canvas". Mendisley Data, VI, doi:10.17632/ucyrtmoff.1

INFORMATIKA SOFTWARE ENGINEER

1	2	3
Flexibility, Usability	Hierarchy, Feedback	Simplicity, Accessibility, Feedback
4	5	
Clarity, Hierarchy, Consistency, Feedback	Clarity, Hierarchy, Simplicity, Feedback	

Kusuma, Wahyu Wahyuni, Eki Wiyono, Brianah (2024). "ThinkCore Canvas". Mendisley Data, VI, doi:10.17632/ucyrtmoff.1

INFORMATIKA SOFTWARE ENGINEER

Generative Artificial Intelligence menjadi populer saat ini karena dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, menurut Anda bagaimana jika teknologi ini di terapkan pada permasalahan yang ada

Lampau

HMW : 1

Mahasiswa hanya menggunakan buku Catatan Fisik untuk mencatat uang masuk & keluar.

HMW = 2

Mahasiswa mencatat pengeluaran hanya berdasarkan tanggal tanpa detail jenis pengeluaran

HMW = 3

Mahasiswa jalan mencatat transaksi kecil sama sekali, namun tidak dianggap penting

HMW = 4

Mahasiswa menggunakan buku kas sederhana tanpa Pembela antara pemasukan dan pengeluaran

HMW = 5

Mahasiswa mengatur uang hanya berdasarkan keperluan atau kebiasaan tanpa perencanaan jelas

HMW = 1

Mahasiswa masih mencatat di note manual tanpa Ultraffici.

HMW = 2

Mahasiswa membuat daftar manual tanpa kategori, hanya berupa daftar pengeluaran HMW = 3

Mahasiswa sedang sering lupa mencatat transaksi kecil karena capek

Sekarang

HMW = 4

Mahasiswa mencatat transaksi manual di buku

HMW = 5

Mahasiswa mengikuti manual pembagian uang untuk kebutuhan (makan, transport, hiburan, dll)

Depan

HMW = 1

atau Aplikasi keuangan dengan tampilan virtual & manipulasi grafik pengeluaran & pemasukan.

HMW = 2

Sistem bisa mengelompokkan berdasarkan jenis transaksi dan memberikan insight pengeluaran domain secara otomatis

HMW = 3

Aplikasi memiliki fitur notifikasi pengingat otomatis yang bisa diatur waktunya oleh pengguna masing-masing setiap masalah

HMW = 4

Aplikasi menyediakan fitur input cepat agar pengguna bisa langsung mencatat pemasukan. atau pengeluaran tanpa harus membuka menu kompleks

HMW = 5

Aplikasi menyediakan fitur perencanaan anggaran di mana pengguna bisa membuat dan mengatur pengeluaran sendiri pembagian uang bulanan per kategori.

HMW:1 ☆☆☆☆☆

Solusi ide:

Buat aplikasi sederhana yang menampilkan catatan keuangan harian dengan Visualisasi Grafik (Pie Chart). Pengguna bisa menambahkan transaksi manual, dan sistem langsung menampilkan Grafik Pemakaian & Pengeluaran.

Uraian:

man: ☆☆☆☆
 P1y0: ☆☆☆
 Arca: ☆☆☆

total: 11 barang

NIM: 284 8,291 & 361
 kelas: A1-C

HMW:2 ☆☆☆☆☆

Solusi ide:

Tambahkan fitur kategori transaksi dgn ikon dan warna berbeda. Pengguna bisa menambah kategori kondisi agar Pencatatan jadi lebih terstruktur & mudah dipahami.

Uraian:

man: ☆☆☆☆
 P1y0: ☆☆☆
 Arca: ☆☆☆

total: 12 barang

NIM: 284 & 201
 kelas: A1-C

HMW:3 ☆☆☆☆☆

Solusi ide:

fitur Notifikasi. Pengingat yg bisa di atur di jam tertentu. Agar Pengguna tidak lupa mencatat transaksi.

Uraian:

man: ☆☆☆☆
 P1y0: ☆☆☆
 Arca: ☆☆☆

total: 13 barang

NIM: 284
 kelas: A1-C

HMW:4 ☆☆☆☆☆

Solusi ide:

Adanya fitur input cepat hanya 1x klik untuk menambah transaksi / pengeluaran. Data transaksi otomatis dan bisa ditampilkan sebagai tampilan untuk memantau ~~data~~ keuangan.

Uraian:

man: ☆☆☆☆
 P1y0: ☆☆☆
 Arca: ☆☆☆

total: 11 barang

NIM: 284 & 301
 kelas: A1-C

HMW:5 ☆☆☆☆☆

Solusi ide:

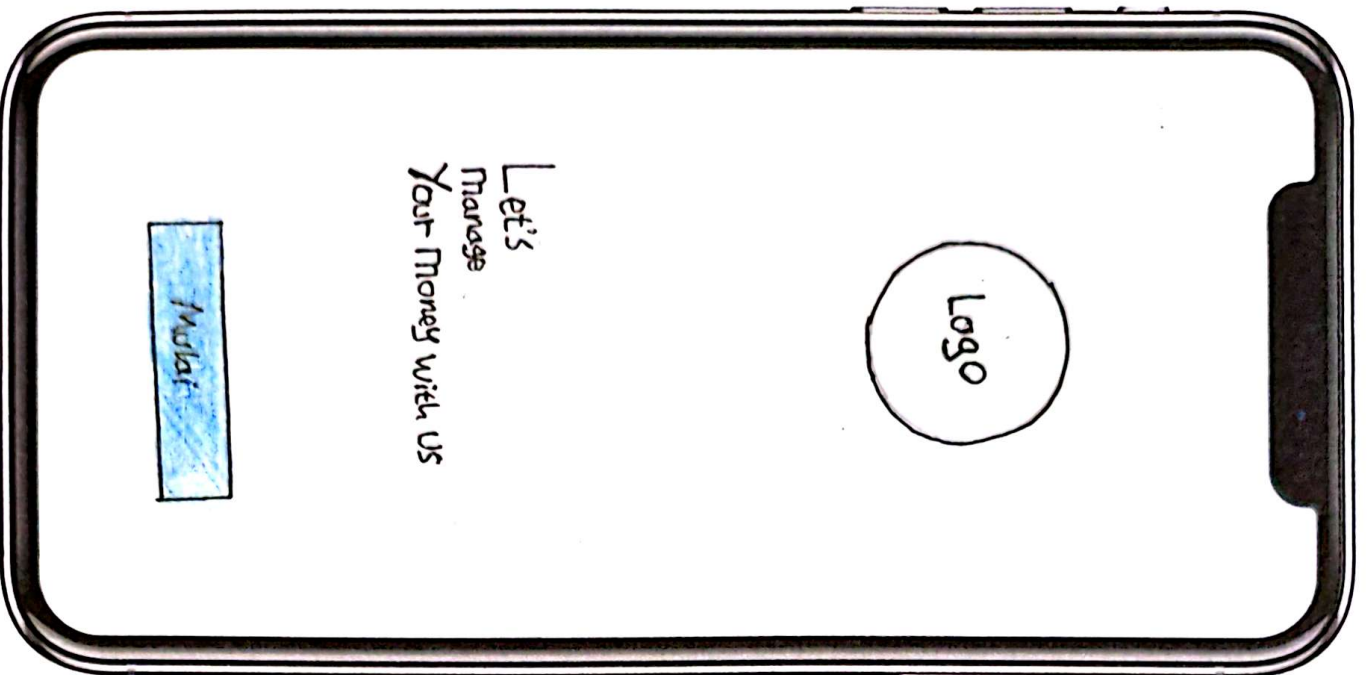
Adanya fitur alokasi domo budgetin berdasarkan kebutuhan. Pengguna bisa memvisualisasikan nominal untuk setiap kebutuhan.

Uraian:

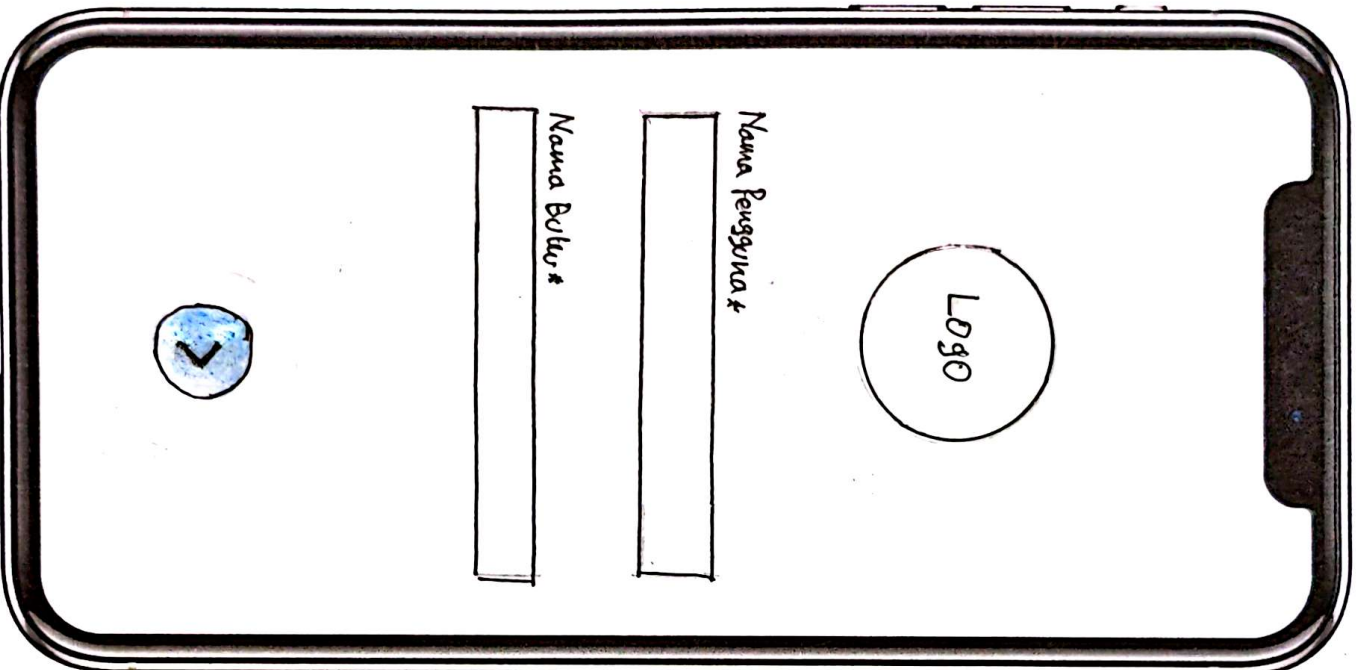
man: ☆☆☆☆
 P1y0: ☆☆☆
 Arca: ☆☆☆

total: 14 barang

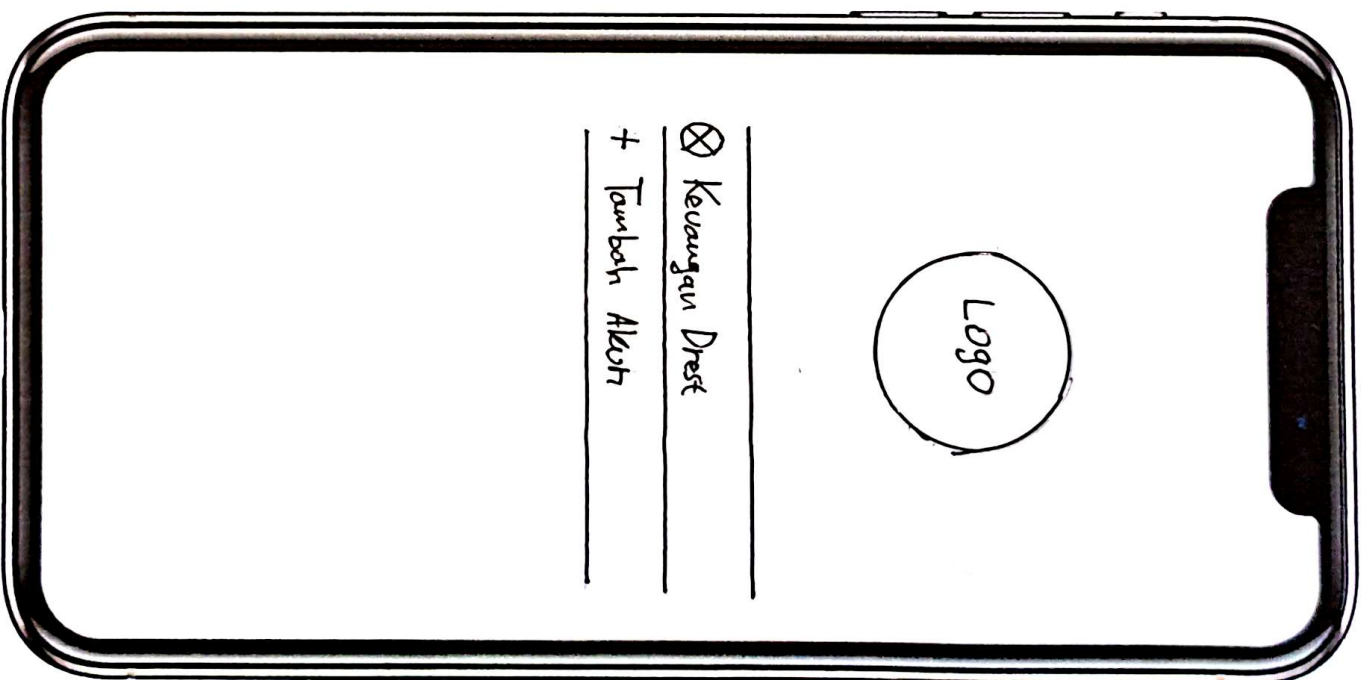
NIM: 291
 kelas: A1-C



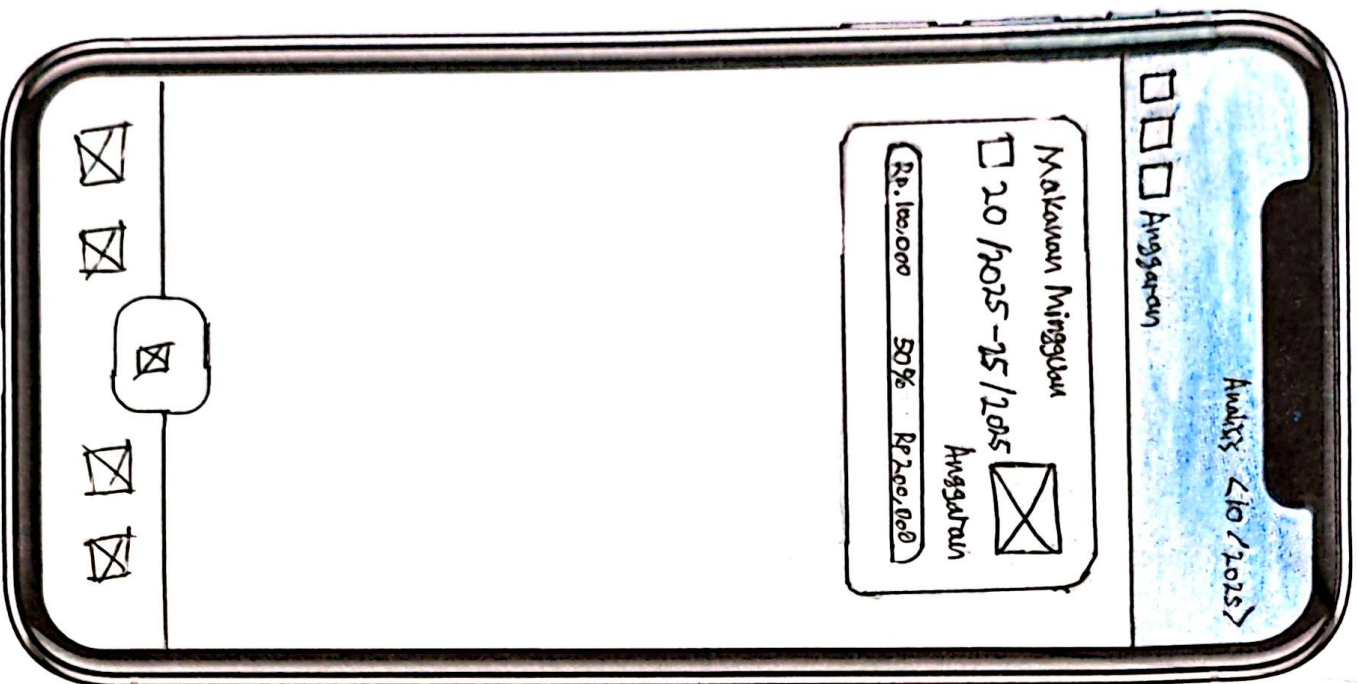
HMW:



HMW:

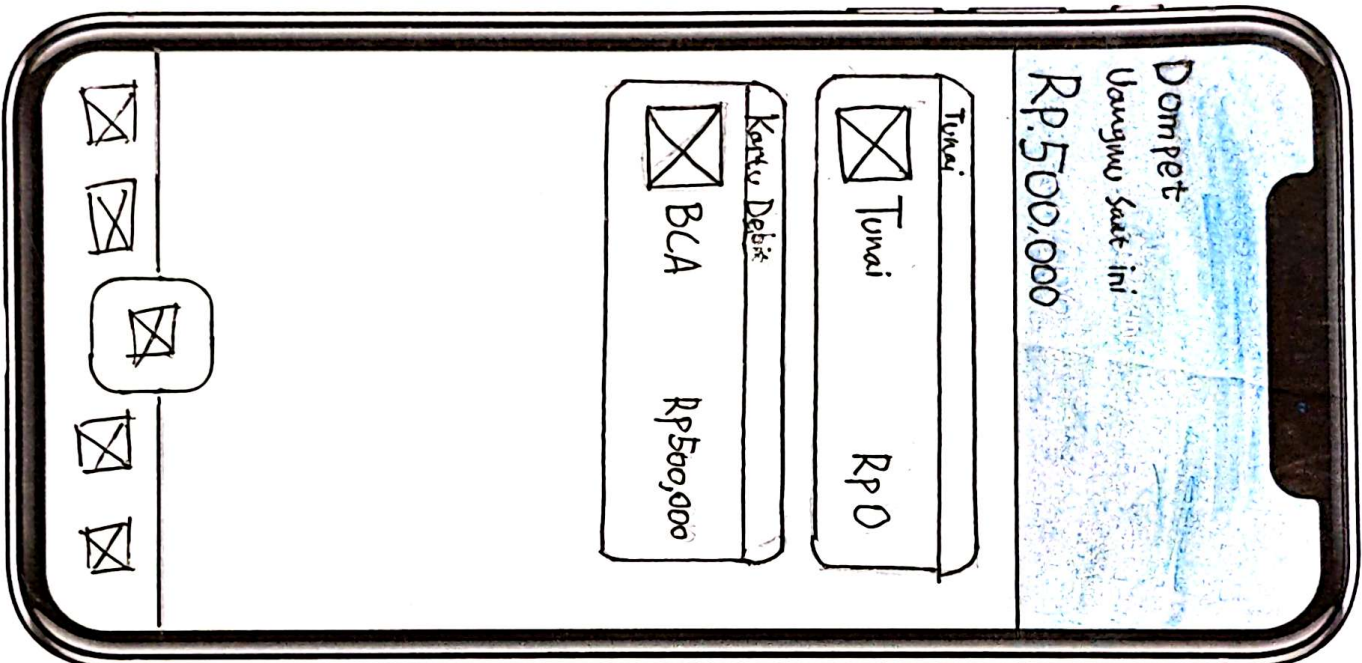


HMW:



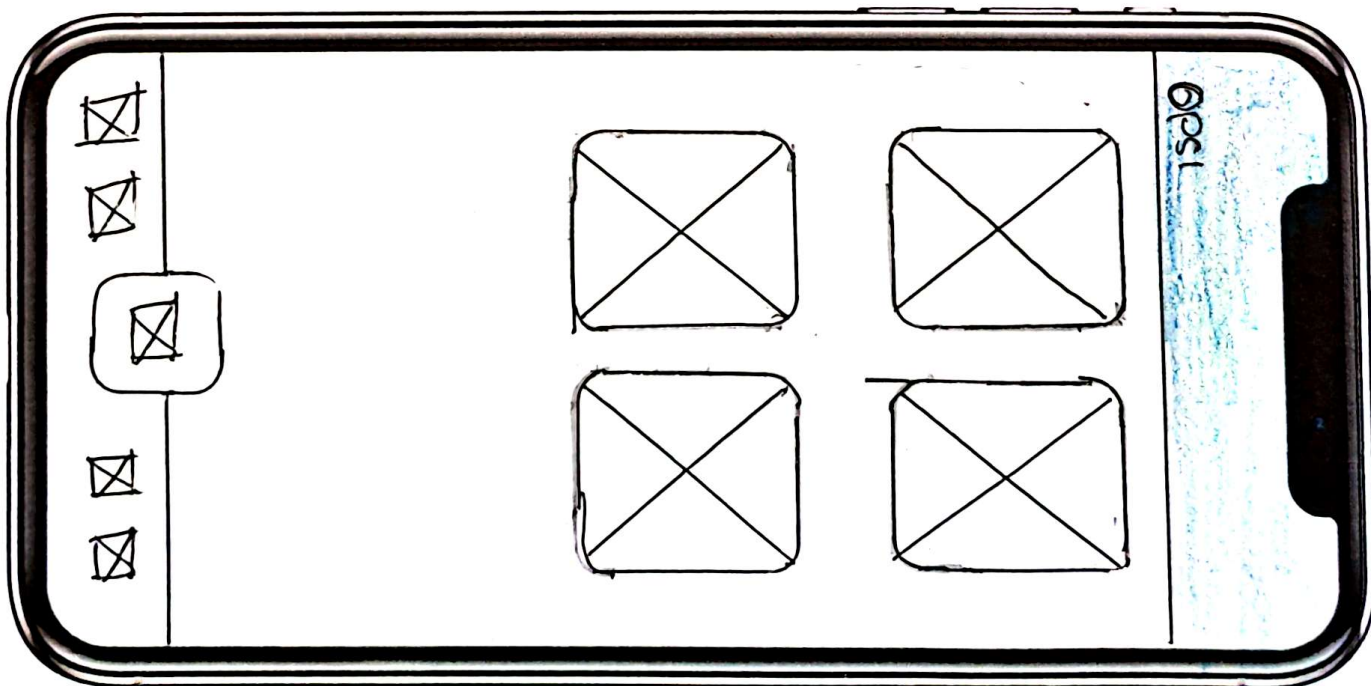
HMW: 1

Clarity, Simplicity



HMW: 1

Clarity
Feedback



HMW: 2

Simplicity
Consistency

← Buat Anggaran ✓

Anggaran Berinde

Estas Anggaran : Rp0

Nama Anggaran

Jumlah Anggaran

Kategori

Jenis Periode

Tanggal mulai

☒

HMW: 5

Generately
Candle City, Hawaii

09:30 04/6

☒ Your Money

Walaupun monetat transaksi, nu

09:30

☒ Tindakan

☒ Tindakan

☒ Waktu

HMW: 2

Feedback

☒ Your Money

Anggaranmu Bernilai diatas !!

Hal, Dora +

Kesimpulan Dora +

☒

☒

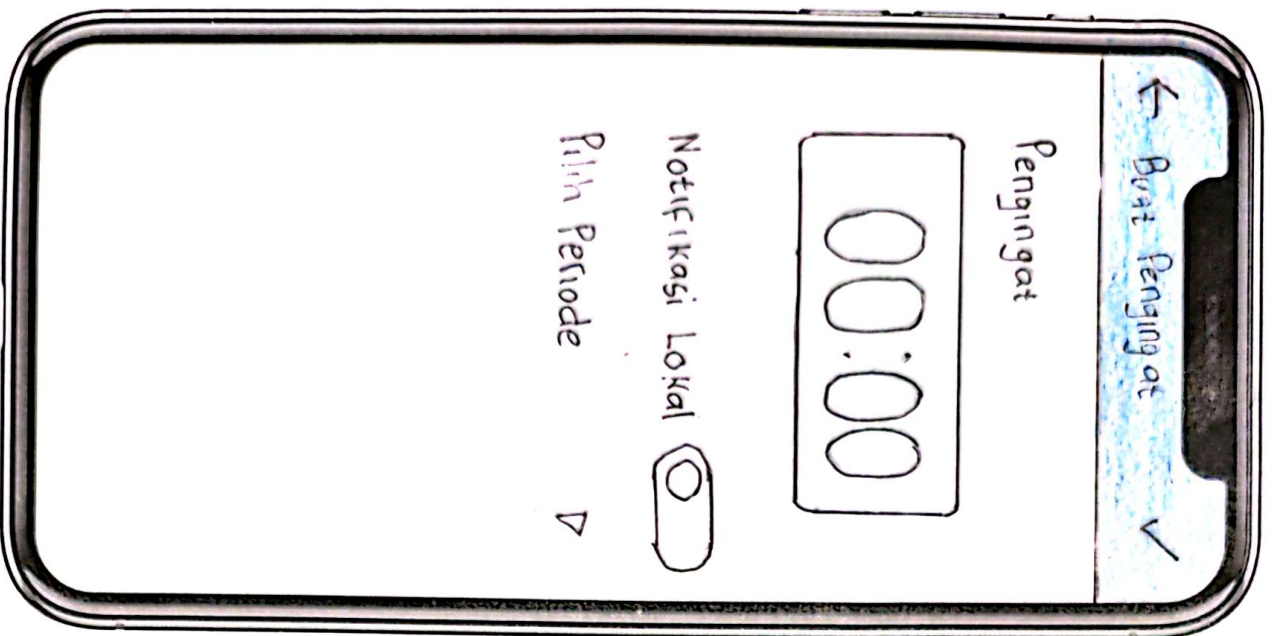
☒

☒

☒

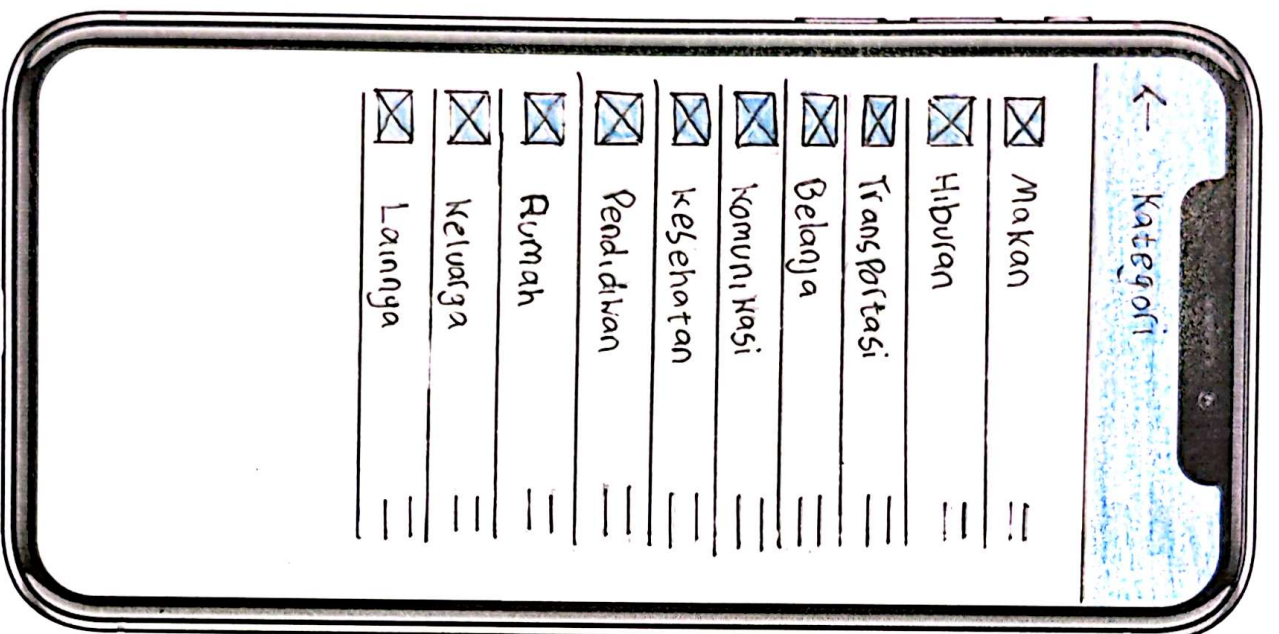
HMW: 3

Feedback



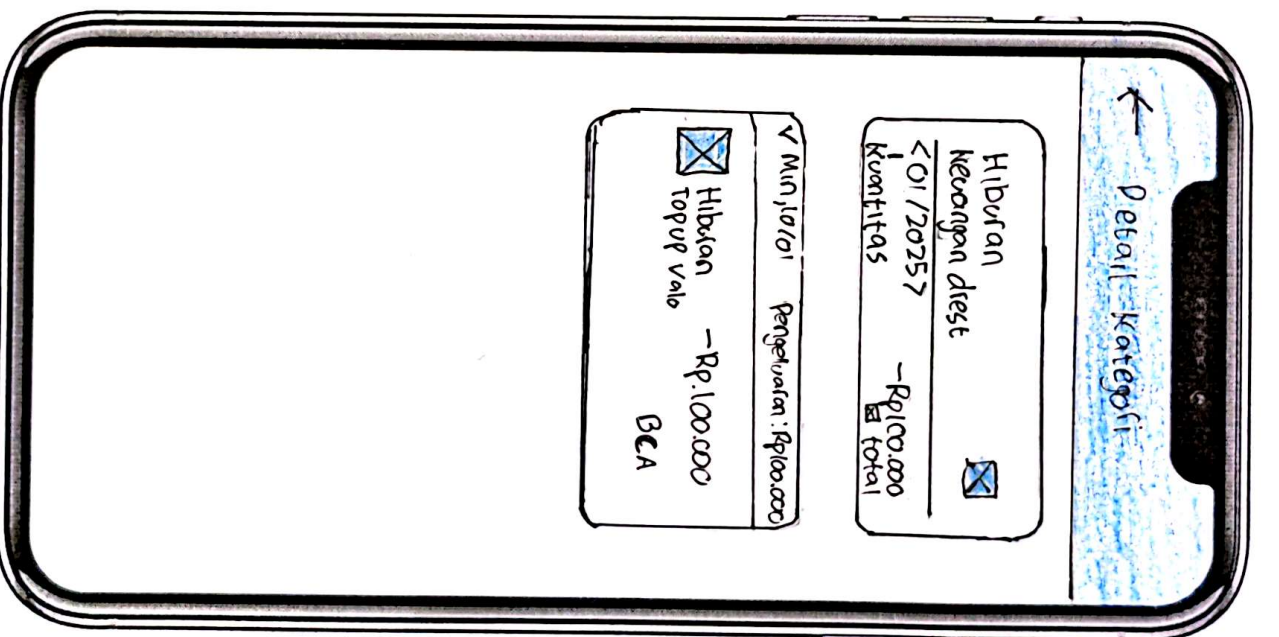
HMW: 2

feedback
flexibility



HMW: 3

consistency
clarity



HMW: 2

clarity
feedback

← Catat Keuangan ✓

Pengeluaran Pemasukan

Jumlah (Rp)

Keterangan

Jenis Dompet

Tanggal

Kategori

☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

HMW: 4

Easy to use
Simplicity

← Catat Keuangan ✓

Pengeluaran Pemasukan

Jumlah (Rp)

Keterangan

Kategori

☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

HMW: 4

Simplicity

← Catat Keuangan ✓

Pengeluaran Pemasukan

Jumlah (Rp)

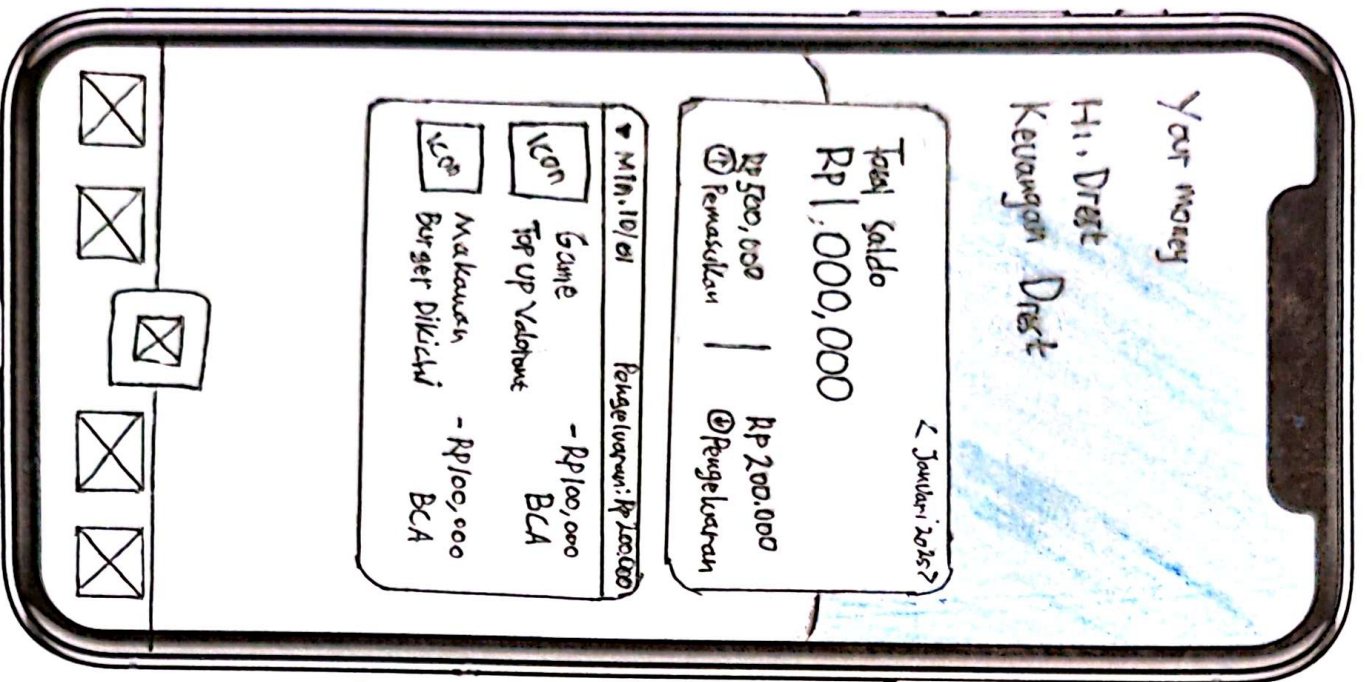
Keterangan

Kategori

☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

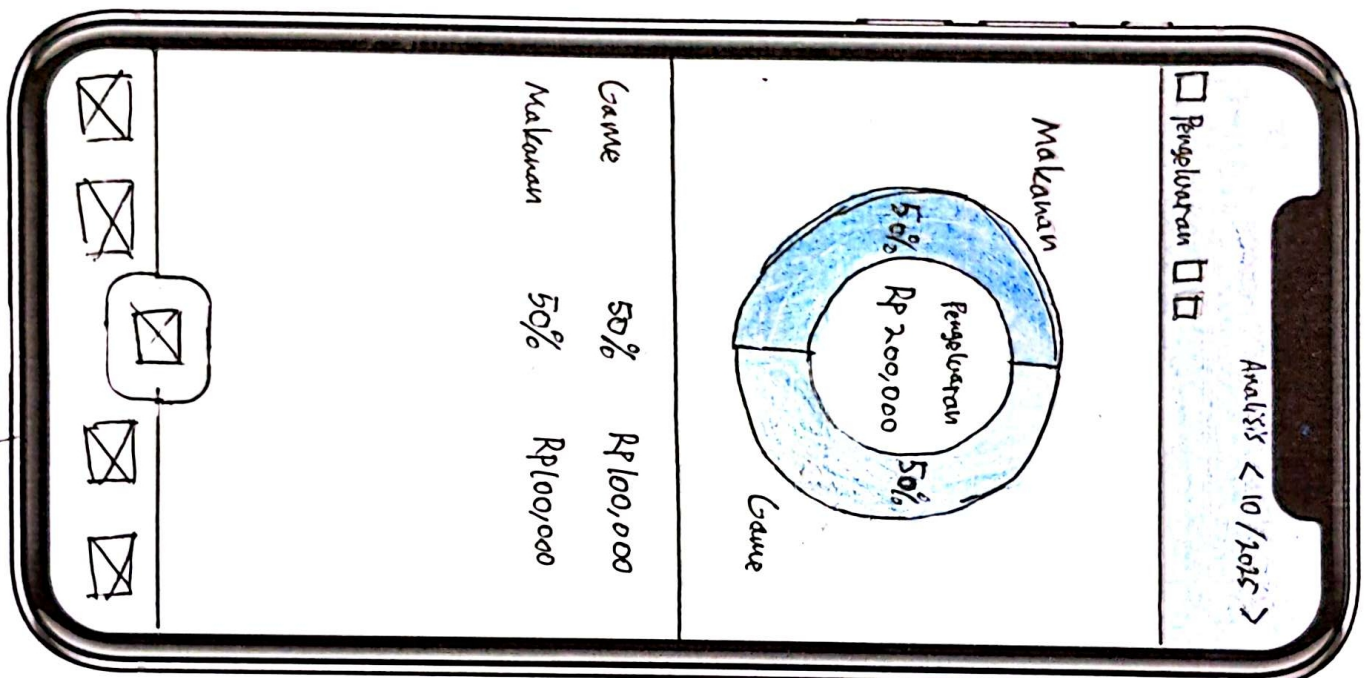
HMW: 4

Simplicity



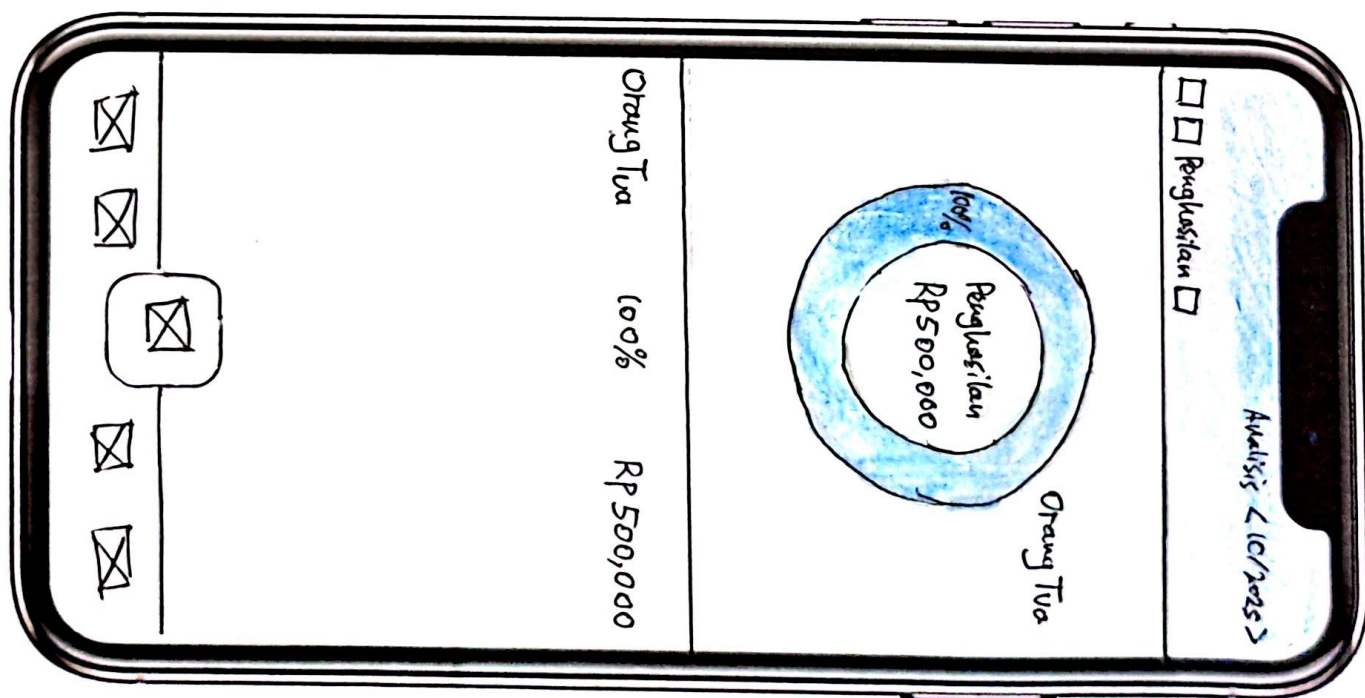
HMW: 1

Clarity
Simplicity



HMW: 1.

Clarity
Simplicity



HMW: 1.

Clarity
Simplicity